

LİNEER CEBİR ARASINAV SORULARI

S1. (10 Puan) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ matrisleri veriliyor. $B^T A^T$ matrisini hesaplayınız.

S2. (10 Puan) $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & n \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & n \end{pmatrix}$ ve $p(x) = -x^2 + 2x + 2$ olsun. $A^2 = A$ şartını sağlayan n değeri için $p(A)$ matrisini bulunuz.

S3. (10 Puan) Aşağıdaki lineer denklem sisteminin **tutarsız (çözümsüz)** olması için m parametresinin alması gereken değerleri belirleyiniz:

$$\begin{cases} x + y + 8z = 8 \\ 2x + 3y + (2m + 16)z = 20 \\ x + 2y + (m^2 + m + 6)z = 2m + 10 \end{cases}$$

S4. (10 Puan) A , $m \times n$ tipinde bir matris olmak üzere, $Ax = 0$ homojen lineer denklem sistemi için aşağıdaki durumları analiz ediniz:

1. Sistemin çözüm kümesi hakkında ne söylenebilir? (Aşık çözümün varlığı)
2. $m < n$ olması durumunda çözüm sayısı nedir?
3. $m = n$ ve A matrisinin singüler olmaması durumunda çözümün tekliğini inceleyiniz.

S5. (10 Puan) $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $c = (1 \quad -1)$ ve $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ veriliyor. $B = bc - A$ ise B^{-1} matrisini bulunuz.

S6. (10 Puan) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ x & 0 & z \\ y & z & 2 \end{pmatrix}$ matrisleri veriliyor. AB çarpım matrisinin simetrik olması durumunda $3x + 3y + 3z$ ifadesinin değerini bulunuz.

S7. (10 Puan) Aşağıda verilen homojen lineer denklem sistemlerinden hangilerinin **aşık olmayan (nontrivial)** çözümlere sahip olduğunu işlem adımlarıyla gösteriniz.

I. $2x + 3y - z = 0$, $x - y + 2z = 0$, $3x + 2y + z = 0$

II. $x + 2y + 3z = 0$, $2x + 4y + 6z = 0$, $3x + 6y + 9z = 0$

III. $x + y + z = 0$, $2x - y + 3z = 0$, $x + 4y - z = 0$

S8. (10 Puan) $A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 11 \\ 4 & 6 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ matrisini, bir simetrik matris (S) ve bir anti-simetrik matrisin (K) toplamı ($A = S + K$) şeklinde yazınız.

S9. (10 Puan) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ve $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ veriliyor. $C^T Ax = b$ matris denklemindeki x çözümünü bulunuz.

S10. (10 Puan) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ve $BA = 3B^2 - B$ eşitliği veriliyor. B matrisinin tersinir olduğu bilindiğine göre, B^{-1} matrisini hesaplayınız.